

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
```

```
int combinacao(int tabuleiro[], int usado[], int soma, int n, int atual) {
    if (atual == soma) return 1;
    if (atual > soma) return 0;
```

```
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (!usado[i]) {
            usado[i] = 1;
            if (combinacao(tabuleiro, usado, soma, n, atual + tabuleiro[i])) {
                usado[i] = 0;
                return 1;
            }
            usado[i] = 0;
        }
    }
}
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
int main(){
    int dado1 = 0;
    int dado2 = 0;
    int somadados = 0;
    int tabuleiro [9] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    int usado [9] = {0};
    int jogada = 0;
    int valido = 0;
    int venceu = 0;
    int somajogador = 0;
```

```
srand(time(NULL));
```

```
printf("***** SHUT THE BOX *****");
```

```
while (1) {
    venceu = 1;
    for (int i = 0; i < 9; i++){
        if (usado[i] == 0){
            venceu = 0;
            break;
        }
    }
    if (venceu) {
        printf("\n#####SHUT THE BOX#####\n");
        break;
    }
}
```

```
dado1 = rand() % 6 + 1;
dado2 = rand() % 6 + 1;
somadados = dado1 + dado2;
somajogador = 0;
```

```
printf("\n 🎲 ROLE OS DADOS 🎲");
printf("\n Dado 1: %d", dado1);
printf("\n Dado 2: %d", dado2);
printf("\n Soma dos dados: %d", somadados);
```

```
int copia[9];
for (int i = 0; i < 9; i++) copia[i] = usado[i];
if (!combinacao(tabuleiro, copia, somadados, 9, 0)) {
    printf("\n ❌ Nenhuma jogada possível! FIM DE JOGO!\n");
    break;
}
```

```
while (somajogador < somadados) {
```

```
    printf("\n *TABULEIRO* \n");
    for (int i = 0; i < 9; i++) {
        if(usado[i] == 0)
            printf("%d ", tabuleiro[i]);
        else
            printf("%d✓ ", tabuleiro[i]);
    }
    printf("\n");
```

```
    printf("\nDigite um número para riscar (0 para cancelar a jogada): ");
    scanf("\n%d", &jogada);
```

```
    if (jogada == 0) {
        printf ("\n JOGADA CANCELADA! \nFIM DE JOGO!\n");
        return 0;
    }
```

```
    valido = 0;
    for (int i = 0; i < 9; i++) {
        if (tabuleiro[i] == jogada && usado[i] == 0) {
            usado[i] = 1;
            somajogador += jogada;
            valido = 1;
            break;
        }
    }
    if (!valido) {
```

```
printf("❌ NUMERO INVALIDO!\n");
}
else if (somajogador > somadados) {
    printf("❌ A soma ultrapassou o valor dos dados!\n");
    return 0;
}
else if (somajogador == somadados) {
    printf("✅ Você completou a soma!\n");
    break;
}
}
}
return 0;
}
```